Números naturales y operaciones combinadas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números naturales de hasta nueve cifras
- Comparar, ordenar y redondear números grandes
- Conocer los términos, la prueba y las propiedades de las cuatro operaciones
- Resolver operaciones combinadas respetando el orden correcto

Para pensar

¿Cuánto es 2 + 3 × 4? ¿20 o 14?

Explicación

Los números de hasta nueve cifras

Los **números naturales** son los que usamos para contar: 0, 1, 2, 3... y no se acaban nunca. En 5º trabajamos con números muy grandes, de **hasta nueve cifras**.

Las cifras se agrupan de tres en tres, en **clases**:

- La clase de las **unidades**: unidades (U), decenas (D) y centenas (C).
- La clase de los **millares**: unidades de millar (UM), decenas de millar (DM) y centenas de millar (CM).
- La clase de los **millones**: unidades de millón (U. de millón), decenas de millón y centenas de millón.

Recuerda las equivalencias: 1 millón = 1 000 000 = mil millares. Diez unidades de un orden forman una unidad del orden siguiente.



Leer y escribir números grandes

Para leer un número grande, primero se separa en **grupos de tres cifras** empezando por la derecha. Luego se lee cada grupo y se añade el nombre de su clase:

28 470 315 → veintiocho **millones** cuatrocientos setenta **mil** trescientos quince.

Para escribirlo con cifras, al revés: cada clase ocupa tres huecos. Si falta algún orden, se escribe un **cero**:

- Seis millones cuarenta mil ocho → **6 040 008**.
- Ciento dos millones trescientos → **102 000 300**.

En España separamos las clases con un pequeño **espacio** (no con un punto) a partir de cinco cifras. Y recuerda: «millón» se escribe con tilde, pero «millones», no.



Valor posicional y descomposición

Cada cifra tiene un **valor** que depende del lugar que ocupa. En 7 707 707, el 7 de la izquierda vale **7 000 000**, pero el de la derecha solo vale 7.

Descomponer un número es escribirlo como suma de los valores de sus cifras:

$$4\,052\,380 = 4\,000\,000 + 50\,000 + 2\,000 + 300 + 80$$

También se puede escribir con los órdenes de unidad: 4 U. de millón + 5 DM + 2 UM + 3 C + 8 D.

Fíjate en que los **ceros** no suman nada, pero son muy importantes: guardan el sitio para que cada cifra tenga su valor. No es lo mismo 4 052 380 que 452 38… ¡que ni siquiera es un número bien escrito!



Comparar, ordenar y redondear

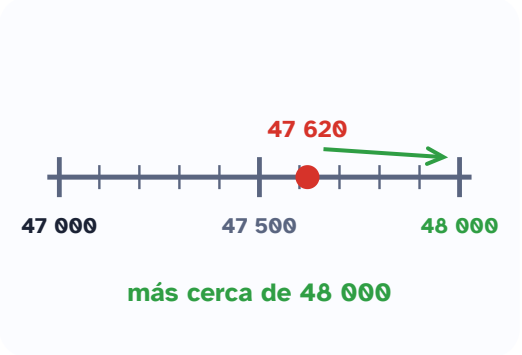
Para **comparar** dos números naturales:

1. Tiene más valor el que tiene **más cifras**: 1 000 000 > 999 999.
2. Si tienen las mismas cifras, se comparan **de izquierda a derecha** hasta encontrar una distinta: 3 **5**40 210 > 3 **4**99 999.

Usamos los signos **>** (mayor que) y **<** (menor que). La abertura mira siempre al número mayor.

Redondear es cambiar un número por otro aproximado, más fácil de recordar. Para redondear a los millares, miramos la cifra de las centenas: si es **5 o más**, subimos; si es menor que 5, dejamos igual.

Ejemplo: 47 **6**20 → 48 000; 47 **3**20 → 47 000.



Los números romanos

Los antiguos romanos escribían los números con **letras**. Aún los vemos en relojes, en los siglos (siglo XXI) o en los nombres de reyes (Felipe VI).

Las siete letras son: **I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 y M = 1 000**.

Las reglas principales:

- Una letra a la **derecha** de otra de igual o mayor valor **suma**: XV = 15; CC = 200.
- I, X o C a la **izquierda** de una letra de mayor valor **resta**: IV = 4; XL = 40; CM = 900.
- I, X, C y M se pueden repetir **hasta tres veces**; V, L y D no se repiten.
- Una raya encima multiplica por mil.

Así, MMXXVI = 2026.

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Suma y resta

En la **suma**, los números que se suman son los **sumandos** y el resultado es la **suma** o total. En la **resta**, al número mayor se le llama **minuendo**, al que se quita **sustraendo** y al resultado **diferencia**.

Para colocarlas bien, las cifras deben quedar **en columna**: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas…

La resta tiene una **prueba** para comprobar si está bien: diferencia + sustraendo = minuendo.

Ejemplo: 52 300 − 18 745 = 33 555. Prueba: 33 555 + 18 745 = 52 300 ✓.

La suma cumple la propiedad **conmutativa** (el orden de los sumandos no cambia el resultado) y la **asociativa** (puedes agruparlos como quieras).



Multiplicación y división

En la **multiplicación**, los números que se multiplican son los **factores** y el resultado es el **producto**. Cumple tres propiedades útiles:

- **Conmutativa**: 6 × 25 = 25 × 6.
- **Asociativa**: (4 × 5) × 7 = 4 × (5 × 7).

- **Distributiva**: 7 × (10 + 3) = 7 × 10 + 7 × 3 = 70 + 21 = 91.

En la **división** hay cuatro términos: **dividendo**, **divisor**, **cociente** y **resto**. El resto siempre es **menor que el divisor**. Si el resto es 0, la división es **exacta**.

La prueba de la división es: divisor × cociente + resto = dividendo. Ejemplo: 1 459 : 12 = 121 y resto 7, porque 12 × 121 + 7 = 1 459.



Operaciones combinadas

Una **operación combinada** tiene varias operaciones juntas. Para que todo el mundo obtenga el mismo resultado, se sigue siempre este **orden**:

1. Primero, lo que está **entre paréntesis**.
2. Después, las **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
3. Por último, las **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: 30 − (4 + 2) × 3

- Paréntesis: 4 + 2 = 6 → 30 − 6 × 3
- Multiplicación: 6 × 3 = 18 → 30 − 18
- Resta: 12

Truco: subraya la operación que toca en cada paso y copia lo demás igual en la línea de abajo.



Resolver problemas

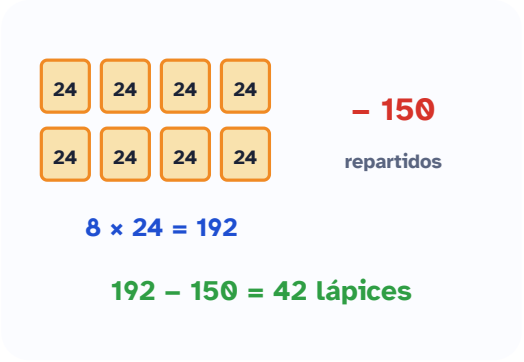
Muchos problemas de la vida diaria se resuelven con una operación combinada. Sigue estos pasos:

1. **Lee** el problema dos veces y busca la pregunta.
2. **Anota los datos** importantes.
3. **Piensa** qué operaciones necesitas y en qué orden.
4. **Calcula** y comprueba si el resultado tiene sentido.
5. **Escribe la solución** con una frase completa.

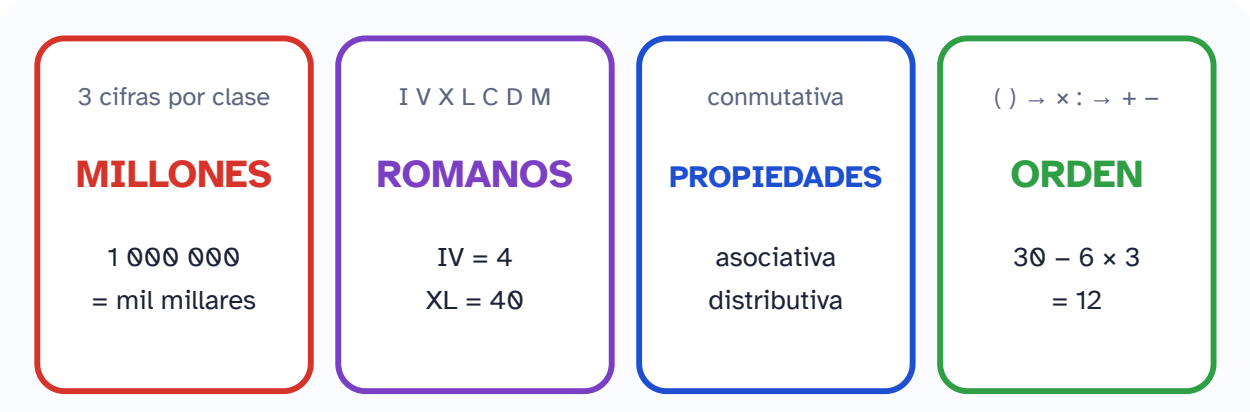
Problema: un colegio compra 8 cajas de 24 lápices y reparte 150. ¿Cuántos lápices quedan?

Operación: 8 × 24 − 150 = 192 − 150 = **42**. Solución: quedan 42 lápices.

Comprueba siempre: ¿es lógico que queden menos de los que se compraron? Sí.



Números naturales y operaciones



Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee: 305 040 200.**

2. **Escribe con cifras: noventa millones nueve mil noventa.**

3. **¿Qué valor tiene la cifra 6 en 4 862 015?**

4. **Ordena de menor a mayor: 1 099 999; 1 100 000; 999 999; 1 010 101.**

5. **Redondea 3 486 512 a las unidades de millar y a las unidades de millón.**

6. **Escribe en números romanos: 49, 1 492 y 2026.**

7. **Haz la resta 600 000 – 248 795 y su prueba.**

8. **Divide 7 365 : 24 y haz la prueba.**

9. **Calcula: 50 − 4 × 8 + 12 : 3.**

10. **Un cine tiene 18 filas de 25 butacas. Hoy hay 137 butacas vacías. ¿Cuántas personas hay?**

Practica

1. **Un millón es igual a...**

   A) cien millares

   B) mil millares

   C) diez mil unidades

2. **En 52 813 004, la cifra 2 está en las...**

   A) decenas de millar

   B) centenas de millar

   C) unidades de millón

3. **«Tres millones treinta» se escribe...**

   A) 3 000 030

   B) 3 030 000

   C) 300 030

4. **¿Cuál es mayor?**

   A) 2 099 999

   B) 999 999

   C) 2 100 000

5. **47 620 redondeado a los millares es...**

   A) 47 000

   B) 48 000

   C) 47 600

6. **XL en números romanos es...**

   A) 40

   B) 60

   C) 90

7. **En una división, el resto debe ser...**

   A) mayor que el divisor

   B) menor que el divisor

   C) igual al cociente

8. **7 × (10 + 2) = 7 × 10 + 7 × 2 es la propiedad...**

   A) conmutativa

B) asociativa

C) distributiva

9. **2 + 3 × 4 es igual a...**

   A) 14

   B) 20

   C) 24

10. **(2 + 3) × 4 es igual a...**

    A) 14

    B) 20

    C) 9

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se lee un número de nueve cifras; Qué significa que el valor de una cifra depende de su posición; Cómo se redondea un número a los millares; Cuáles son las reglas de los números romanos; En qué orden se resuelven las operaciones combinadas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

1 millón

1 000 000 = mil millares.

Clases de un número

Unidades, millares y millones, de tres cifras cada una.

Redondear a los millares

Mira las centenas: si es 5 o más, sube.

IV, IX, XL, XC, CD, CM

4, 9, 40, 90, 400, 900.

Prueba de la resta

Diferencia + sustraendo = minuendo.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Propiedad distributiva

a × (b + c) = a × b + a × c.

Orden de las operaciones

Paréntesis, × y :, + y −.

Soluciones

1. **B)** $1\,000 \times 1\,000$.
2. **C)** Segunda cifra de los millones.
3. **A)** Faltan los millares: 000.
4. **C)** Comparando de izquierda a derecha.
5. **B)** La centena es 6: se sube.
6. **A)** X a la izquierda de L resta.
7. **B)** Si no, cabe otra vez.
8. **C)** Se reparte el factor.
9. **A)** Primero la multiplicación.
10. **B)** Primero el paréntesis.

Soluciones de los ejercicios

1. Trescientos cinco millones cuarenta mil doscientos.
2. 90 009 090.
3. 800 000 es el 8; el 6 vale 60 000 (6 decenas de millar).
4. 999 999 < 1 010 101 < 1 099 999 < 1 100 000.
5. 3 487 000 y 3 000 000.
6. XLIX, MCDXCII y MMXXVI.
7. 351 205; prueba: 351 205 + 248 795 = 600 000.
8. Cociente 306, resto 21. Prueba: 24 × 306 + 21 = 7 365.
9. 50 − 32 + 4 = 22.
10. 18 × 25 − 137 = 450 − 137 = 313 personas.